

DKØ6 – Lenkelaget

1. Virkemåten til lenkelaget

a) Lenkelaget er funksjonelt delt mellom LLC og MAC.

Hva er oppgaven til disse to, og hvorfor er det hensiktsmessig å ha denne delingen?

b) Lenkelaget heter på engelsk Link layer, og «linken» er det som forbinder noder på nett. Når flere noder deler samme link må man styre tilgangen, aksesskontroll.

- Hva er mekanismen for aksess til delt Ethernet, for eksempel ved bruk av en Hub? Gjelder denne aksessmekanismen når en node er tilkopleet en svitsj?
- Hva er aksessmekanismen for tilgang til trådløst nett (wi-fi)?

c) Lenkelaget er delt i domener.

- Hva menes med kringkastingsdomene og kollisjonsdomener på lenkelaget innenfor et IP-subnett? Hva er MAC-adressen til kringkastingsdomenet? Gi eksempler på kollisjonsdomener.

d) Forklar bruk av MAC-adresse når en IP-pakke skal sendes:

- På det interne IP-subnettet
- Til en node utenfor eget IP-subnett

e) Hvilket pakkehodefelt i ethernet-rammen forteller hva slags nyttelast denne rammen inneholder?

f) Undersøkelse: En angriper ønsker å bruke «ARP-poisoning» på lenkelaget. Hvordan utføres dette angrepet og hva kan angriperen oppnå med det?